

AYRIK MATEMATİK (MTM2622)

11.03.2021 - 1. DERS

İletişim Bilgileri

Arş. Gör. Dr. Fatih Aylıkcı

Kimya-Metalurji Fakültesi

Matematik Mühendisliği A237

02123834616 - faylikci@yildiz.edu.tr

Avesis: <https://avesis.yildiz.edu.tr/faylikci>

Konular

1. Sayılar Teorisi ve Şifreleme
2. Modüler Aritmetik, Bölünebilirlik, Asal sayılar ve EBOB
3. Kongrüans çözümleri ve uygulamaları
4. Boolean cebrine giriş , Boolean fonksiyonları
5. Boolean temsilleri, Devrelerin minimizasyonu
6. Rekürans bağıntıları ve uygulamaları
7. Graf (çizge) ve graf (çizge) modelleri, Graf terminolojisi ve Özel tipten graflar
8. Euler ve Hamilton Yolları, En Kısa Yol Problemleri
9. Planar Graflar
10. Graflarda Renklendirme
11. Ağaçlar ve uygulamaları
12. Temel Ağaçlar, Minimum Temel Ağaçlar
13. Minimum Temel Ağaçlar ile ilgili uygulamalar

Kaynak Kitaplar

1. Kenneth H. Rosen, Discrete Mathematics and Its Applications, 7th Edition McGraw-Hill Companies, Inc., 2012.
2. Ralph P. Grimaldi, Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction, 5th Edition, Pearson Addison Wesley, 2004.
3. Kevin Ferland, Discrete Mathematics: An Introduction to Proofs and Combinatorics, 1st Edition, Cengage Learning, 2008.
4. Richard Johnsonbaugh, Discrete Mathematics, 7th Edition, Pearson Education, 2013.

Değerlendirme

%30 1. Vize

%30 2. Vize (Sınav, Ödev veya Quiz)

%40 Final

- Ayrık matematik dersinin birden fazla amacı vardır. Öğrencilerin; özel bir takım matematiksel gerçekleri ve bunların nasıl uygulandıklarını öğrenmeleri gerekir; daha önemlisi, böyle bir dersin; mantıksal ve matematiksel düşünmeyi öğretmesi gerekir.
- Problemlerin belirli sınıfları, bir algoritmanın uyarlanması yoluyla çözülür. Bir algoritma tarif edildikten sonra onu gerçekleştiren bir bilgisayar programı yazılabilir. Bu faaliyetin, algoritmanın uyarlanmasını, düzgün çalışmasının doğrulanmasını ve onu gerçekleştirmek için gerekli bilgisayar belleği ve zaman analizini kapsayan matematiksel parçalarının her biri bu derste ele alınacaktır.
- Ayrık matematiğin akla gelebilecek hemen-hemen her bilim alanında uygulamaları vardır. Bilgisayar bilimleri ve veri ağı kurma uygulamalarının yanı sıra, kimya, biyoloji, dilbilim, coğrafya, ticaret ve internet gibi çeşitli alanlarda çok sayıda uygulamalar vardır. Ayrık matematik ile modelleme, son derece önemli bir problem çözme becerisidir.

Sayılar Teorisi ve Kriptografi

- Matematiğin tam sayı kümelerini ve bunların özelliklerini inceleyen bölümü sayılar teorisi olarak bilinir. Sayılar teorisinin birkaç önemli uygulamasını tanıtacağız. Sayılar teorisini özellikle sözde rastlantısal sayıları geliştirirken, bilgisayar dosyalarının hafıza yerlerini belirlerken ve kimlik numaralarının farklı çeşitlerinin hatalarını ortaya çıkarırken kullanılan kontrol rakamlarını bulurken kullanacağız. Ayrıca kriptografi konusunu da tanıtacağız.
- Sayılar teorisi ilk olarak binlerce yıl önce kullanılan klasik kriptografide ve elektronik iletişim için önemli olan modern kriptografide önemli rol oynar. Geliştirdiğimiz fikirlerin kriptografik protokollerde nasıl kullanıldığını göstereceğiz. Konuların en sadesi olarak düşünülen sayılar teorisi, bilgisayar ve internet güvenliğini sağlamak için önemli bir araç olmuştur.

Bölünebilirlik ve Modüler Aritmetik

- Bir tam sayının pozitif bir tamsayıya bölünmesi bölüm ve kalan üretir. Bu kalanlarla çalışarak matematikte önemli bir rol oynayan ve bilgisayar bilimlerinde kullanılan modüler aritmetiğe ulaşılır. Modüler aritmetiğin tabanı önemli uygulamalarını, sözde rastlantısal sayıları geliştirmek, dosyalara bilgisayar hafıza bölgeleri tayin etmek, kontrol rakamlarını geliştirmek ve şifrelenmiş mesajları içerecek şekilde daha sonra ele alacağız.

Bölüm

- **Tanım 1:** a ve b birer tamsayı ve $a \neq 0$ olmak üzere eğer $b=ac$ olacak şekilde bir c tamsayısı varsa veya başka bir ifadeyle $\frac{b}{a}$ bir tamsayı ise a , b 'yi böler deriz. a , b 'yi bölüyorsa a , b 'nin bir faktörü veya bir bölenidir ve b , a 'nın bir katıdır deriz. $\frac{b}{a}$ gösterimi a , b 'yi böler demektir. $a \nmid b$ Gösterimi a , b 'yi bölmez demektir.

Uyarı: $a \mid b$ 'yi $\exists c(ac = b)$ olarak niceliklerle ifade edebiliriz ki burada sözü edilen uzay tam sayılar kümesidir.

Örnek: n ve d pozitif sayılar olsun. n 'den daha büyük olmayan kaç pozitif tamsayı d ile bölünür?

Çözüm: k bir pozitif tamsayı olmak üzere, d ile bölünen pozitif sayıların hepsi dk şeklindedir. Bu nedenle, n 'den büyük olmayan d ile bölünebilen pozitif sayılar $0 < dk \leq n$ eşitsizliğini veya başka bir ifadeyle $0 < k \leq n/d$ eşitsizliğini sağlayan k 'ların sayısıdır. Bu nedenle n 'den büyük olmayan ve d 'ye bölünen $\lfloor n/d \rfloor$ pozitif tamsayı vardır.

► Bölünebilirliğin temel özellikleri aşağıdaki teoremden verilmiştir.

► **Teorem 1:** a, b ve c tamsayılar ve $a \neq 0$ olsun. O zaman,

(i) eğer $a \mid b$ ve $a \mid c$ ise $a \mid (b + c)$ olur;

(ii) eğer c tam sayısı için eğer $a \mid b$ ise $a \mid bc$ sağlanır;

(iii) eğer $a \mid b$ ve $b \mid c$ ise $a \mid c$ olur.

İspat: (i)'nin ispatını doğrudan vereceğiz. $a \mid b$ ve $a \mid c$ olsun. O zaman, bölünebilirliğin tanımından $b = as, c = at$ olacak şekilde s ve t tamsayıları vardır. Bu nedenle,

$$b + c = as + at = a(s + t)$$

Bu yüzden a sayısı $b+c$ 'yi böler.

(ii) ve (iii)'ün ispatı size bırakılmıştır.

Teorem 1'den şu kullanışlı sonucu elde ederiz.

- **Sonuç 1:** a , b ve c birer tam sayı ve $a \neq 0$ olsun ve $a \mid b$ ve $a \mid c$ 'yi sağlasın. O zaman m ve n tamsayı olmak üzere $a \mid mb + nc$ sağlanır.

İspat: Doğrudan bir ispat vereceğiz. Teorem 1'in (ii) şikkından m ve n tamsayılar olmak üzere $a \mid mb$ ve $a \mid nc$ geçerlidir. Teorem 1'in (i) şikkından $a \mid mb + nc$ bulunur.

Bölüm Algoritması

- **Teorem 2: (Bölüm algoritması)** a bir tamsayı ve d bir pozitif tamsayı olsun. $0 \leq r \leq d$ olacak şekilde $a = dq + r$ eşitliğini sağlayan sadece bir tane q ve bir tane r tamsayıları vardır. İspat?
- **Tanım 2:** Bölüm algoritmasında verilen eşitlikte d 'ye bölen, a 'ya bölünen, q 'ya bölüm ve r 'ye kalan denir. Bu gösterim bölümü ve kalanı ifade ederken kullanılır.

$$q = a \operatorname{div} d, \quad r = a \operatorname{mod} d$$

Uyarı: $a \operatorname{div} d$ ve $a \operatorname{mod} d$ sabit bir d için tamsayılar kümesinde birer fonksiyondur. Ayrıca a bir tamsayı ve d bir pozitif tamsayı olmak üzere $a \operatorname{div} d = \lfloor a / d \rfloor$ ve $a \operatorname{mod} d = a - d \cdot \lfloor a / d \rfloor$ 'dir.

- Uyarı: Bir programlama dilinde modüler aritmetik için mod ile belirtilen (BASIC, Maple, Mathematica, EXCEL ve SQL'de), % (C, C++, Java ve Python'da), rem (Ada ve Lisp'te) veya başka, bir belki iki işlemci vardır. Bu işlemcileri kullanırken dikkatli olunuz çünkü $a < 0$ için, bu işlemcilerin bazıları $a \bmod m = a - m \lfloor a / m \rfloor$ yerine $a - m \lceil a / m \rceil$ döndürür. Ayrıca bu işlemcilerin tabanları a **mod** m'den farklı olarak $m < 0$ ve hatta $m = 0$ için tanımlıdır.

Modüler Aritmetik

- **Tanım 3:** a, b tamsayılar ve m bir pozitif tamsayı olmak üzere eğer $m, a - b$ 'yi bölüyorsa a 'ya b sayısına denktir denir. a 'nın $\text{mod } m$ 'de b 'ye denk olduğunu $a \equiv b \pmod{m}$ ile göstereceğiz. $a \equiv b \pmod{m}$ denktir ve m onun modudur. Eğer a ve b, m modunda denk değilse $a \not\equiv b \pmod{m}$ şeklinde yazarız.
- $a \equiv b \pmod{m}$ ve $a \bmod m = b$ gösterimlerinin her ikisi de «mod»'u içerse de temelde farklı kavramları anlatırlar. İlk gösterim tamsayılar kümesi üzerinde bir ilişkiyi temsil ederken, ikincisi bir fonksiyonu temsil eder. Bununla birlikte $a \equiv b \pmod{m}$ ve $\text{mod } m$ fonksiyonu Teorem 3'te anlatıldığı gibi yakından ilişkilidir.

- **Teorem 3:** a, b tamsayılar ve m bir pozitif tamsayı olsun. $a \equiv b \pmod{m}$ olması için **gerek ve yeter şart** $a \bmod m = b \bmod m$ sağlanmasıdır. İspat?

Büyük Alman matematikçi Karl Friedrich Gauss denklik kavramını 18. yüzyılın sonunda geliştirdi. Denklik kavramı sayılar teorisinin gelişiminde önemli rol oynamıştır.

- **Teorem 4:** m bir pozitif tamsayı olsun. a ve b tamsayıları m modunda denk olması için **gerek ve yeter şart** $a = b + km$ eşitliğini sağlayan bir k tamsayısının var olmasıdır.

İspat: Eğer $a \equiv b \pmod{m}$ ise Tanım 3'teki denkliğin tanımından $m \mid (a - b)$ 'dir. Bunun anlamı $a - b = km$ eşitliğini sağlayan bir k tamsayısı olduğu için $a = b + km$ dir. Tersine $a = b + km$ eşitliğini sağlayan bir k tamsayısı varsa $km = a - b$ dir. Bundan dolayı $m, a - b$ 'yi böler, böylece $a \equiv b \pmod{m}$ dir.

- Bir a tamsayısına m modunda denk olan tüm tamsayıların kümesine m modunda a 'nın **denklik sınıfı** denir.

► **Teorem 5:** m pozitif bir tamsayı olsun. Eğer $a \equiv b \pmod{m}$ ve $c \equiv d \pmod{m}$ ise

$$a + c \equiv b + d \pmod{m} \quad \text{ve} \quad ac \equiv bd \pmod{m}$$

İspat: Kolayca anlaşılan bir ispatı vereceğiz. $a \equiv b \pmod{m}$ ve $c \equiv d \pmod{m}$ olduğu için Teorem 4'e göre $a = b + sm$ ve $c = d + tm$ olacak şekilde s ve t tamsayıları vardır. Bu nedenle,

$$a + c = (b + sm) + (d + tm) = (b + d) + m(s + t)$$

$$ac = (b + sm)(d + tm) = bd + m(bt + ds + stm)$$

Buradan,

$$a + c \equiv b + d \pmod{m} \quad \text{ve} \quad ac \equiv bd \pmod{m}$$

- Denkliklerle çalışırken dikkatli olmalıyız. Doğru olmasını beklediğimiz özellikler geçerli olmayabilir. (Bir denkleğin her iki tarafını da aynı sayıya her zaman bölemeyiz) Örneğin, $ac \equiv bc \pmod{m}$ ise $a \equiv b \pmod{m}$ yanlış bir ifade olabilir. Benzer şekilde $a \equiv b \pmod{m}$ ve $c \equiv d \pmod{m}$ ise $ac \equiv bd \pmod{m}$ yanlış bir ifade olabilir.
- Sonuç 2, tamsayıların her birinin mod m fonksiyonundaki değerleri kullanılarak iki tamsayının toplamı ve çarpımının bu fonksiyondaki değerinin nasıl bulunacağını gösterir.

► **Sonuç 2:** m pozitif bir tamsayı, a ve b tamsayılar olsun. O zaman

$$(a + b) \bmod m = ((a \bmod m) + (b \bmod m)) \bmod m$$

ve

$$ab \bmod m = ((a \bmod m)(b \bmod m)) \bmod m$$

İspat: $\bmod m$ ve $\bmod m$ 'nin denkliği tanımlarından $a \equiv (a \bmod m)(\bmod m)$ ve $b \equiv (b \bmod m)(\bmod m)$ dir. Bu nedenle Teorem 5'e göre

$$a + b \equiv (a \bmod m) + (b \bmod m)(\bmod m)$$

$$ab \equiv (a \bmod m)(b \bmod m)(\bmod m)$$

m modunda Aritmetik

- Z_m , m'den küçük negatif olmayan tamsayılar kümesi, yani $\{0,1,\dots,m-1\}$ kümesi olmak üzere Z_m üzerinde aritmetik işlemleri tanımlayabiliriz. Özellikle bu tamsayıların $+_m$ şeklinde gösterilen toplama işlemi

$$a +_m b = (a + b) \bmod m$$

şeklindedir. Burada eşitliğin sağındaki toplam tamsayıların standart toplamasıdır. Bu tamsayıların $\cdot_m$ şeklinde gösterilen çarpma işlemi

$$a \cdot_m b = (a \cdot b) \bmod m$$

şeklindedir. Burada eşitliğin sağındaki çarpma işlemi tamsayıların standart çarpma işlemidir. $+_m$ ve $\cdot_m$ işlemleri m modundaki toplama ve çarpma işlemleri olarak adlandırılır ve m modundaki aritmetik işlemleri yapıyoruz denir.

- ▶ $+_m$ ve $\cdot_m$ işlemleri şu özellikleri sağlar: İspatlar?
- ▶ Kapalılık: Eğer a ve b Z_m 'nin elemanlarıysa $a +_m b$ ve $a \cdot_m b$ de Z_m nin elemanlarıdır.
- ▶ Birleşme özelliği: Eğer a , b ve c Z_m 'nin elemanlarıysa $(a +_m b) +_m c = a +_m (b +_m c)$ ve $(a \cdot_m b) \cdot_m c = a \cdot_m (b \cdot_m c)$ dir.
- ▶ Değişme özelliği: Eğer a ve b Z_m 'nin elemanlarıysa $a +_m b = b +_m a$ ve $a \cdot_m b = b \cdot_m a$ dır.
- ▶ Birim elemanlar özelliği: Sırasıyla 0 ve 1 elemanları m modunda toplama ve çarpma için birim elemanlardır. Şöyle ki: a Z_m 'nin elemanıysa $a +_m 0 = 0 +_m a = a$ ve $a \cdot_m 1 = 1 \cdot_m a = a$ dır.
- ▶ Toplamaya göre ters eleman özelliği: Eğer $a \neq 0$, Z_m 'nin bir elemanıysa bir m modunun ters elemanı $m - a$ dır ve 0 kendisinin toplamaya göre ters elemanıdır. O zaman $a +_m (m-a) = 0$ ve $0 +_m 0 = 0$ dır.
- ▶ Dağılma özelliği: Eğer a , b ve c Z_m 'nin elemanlarıysa, o zaman $a \cdot_m (b +_m c) = (a \cdot_m b) +_m (a \cdot_m c)$ ve $(a +_m b) \cdot_m c = (a \cdot_m c) +_m (b \cdot_m c)$ dir.
- ▶ m modunda Z_m 'nin her elemanının çarpmaya göre tersi yoktur. *Ne zaman vardır?*

- Uyarı: Z_m , m modunda toplama ve çarpma işlemleriyle sıraladığımız özellikleri sağladığı için, Z_m ile modüler toplama bir değişmeli gruptur ve Z_m modüler toplama ve çarpma işlemleriyle bir değişmeli halkadır. Tamsayılar kümesi de standart toplama ve çarpma işlemleriyle bir değişmeli halkadır.
- Uyarı: Bundan sonra Z_m ile çalıştığımızda $+$ ve $\cdot$ gösterimlerini $+_m$ ve $\cdot_m$ yerine, m altsimgesi olmadan kullanacağız.

Tamsayı Temsilleri ve Algoritmaları

- *Teorem 1: b , 1'den büyük bir tamsayı olsun. Eğer n pozitif bir tamsayı ise n*

$$n = a_k b^k + a_{k-1} b^{k-1} + \dots + a_1 b + a_0$$

olarak tek biçimde yazılabilir. Burada k negatif olmayan bir tamsayı, $a_0, a_1, \dots, a_k$ negatif olmayan b 'den küçük tamsayılar ve $a_k \neq 0$ 'dır. İspat?

- *n 'nin Teorem 1'de verilen temsiline n 'nin b tabanındaki açılımı adı verilir. n 'nin b tabanındaki açılımı $(a_k a_{k-1} \dots a_1 a_0)_b$ şeklinde gösterilir.*
- *Ondalık açılımlar (genişletmeler) tam sayıların temsilinde yaygın olarak kullanıldığından dolayı 10 altsimgesi 10 tabanındaki açılımlar için kullanılmaz.*

İkilik tabanda açılım

- Taban olarak 2'yi seçersek bu bize tam sayıların ikilik tabandaki açılımını verir. İkilik tabandaki açılımda her rakam ya 0 ya da 1'dir. Başka bir ifadeyle, bir tam sayının ikilik tabandaki açılımı bir ikili dizgidir. İkilik tabandaki açılım (ve ikilik tabandaki açılımların çeşitleri olan alakalı açılımlar) bilgisayarca tam sayıları temsil etmek ve tam sayılarla aritmetik yapmak için kullanılır.

Sekizlik ve Onaltılık tabandaki açılımlar

- Bilgisayar bilimlerinde en önemli tabanlar 2,8 ve 16 tabanıdır. Taban 8 olursa sekizlik tabanda açılım, taban 16 olursa onaltılık tabanda açılım adı verilir.
- Onaltı tabanındaki açılım 16 farklı rakam kullanılır. Genellikle onaltılık taban için kullanılan rakamlar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F'dir ve burada A'dan F'ye kadar kullanılan harfler 10'dan 15'e kadar olan rakamları temsil ederler (10'luk açılımda).
- Onaltılık tabanda her bir rakam dört tane bit ile temsil edilir. Örneğin,

$$(1110\ 0101)_2 = (E5)_{16}$$

Bayt, sekiz bit uzunluğundaki dizgidir, iki onaltılık tabandaki rakamla temsil edilir.

Taban Değişimi

- Şimdi bir n tamsayısının b tabanındaki açılımının yapılması için bir algoritma açıklayacağız. İlk olarak bir bölüm ve bir kalan elde etmek için n 'yi b 'ye bölünüz,

$$n = bq_0 + a_0, \quad 0 \leq a_0 < b$$

n 'nin b tabanındaki açılımında a_0 en sağda olan rakamdır. Sonra q_0 'ı b 'ye bölünüz,

$$q_0 = bq_1 + a_1, \quad 0 \leq a_1 < b$$

n 'nin b tabanındaki açılımında a_1 en sağda olan rakamdır. Bu işleme ardı ardına bölümleri b 'ye bölerek devam edersek b tabanındaki diğer rakamları kalan olarak elde ederiz. Bu işlem bölümü sıfır elde edince biter. n 'nin b tabanındaki rakamlarını sağdan sola bu şekilde elde ederiz.

Tablo 1: 0'dan 15'e kadar tamsayıların 16'lık, 8'lik ve 2'lik tabanlarda temsilleri

Onluk	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Onaltılık	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
Sekizlik	0	1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17
İkilik	0	1	10	11	100	101	110	111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111

İkilik, Sekizlik ve Onaltılık tabanlar arası dönüştürme

- İkilik taban ile sekizlik taban ve ikilik taban ile onaltılık taban arası dönüştürmeler, başlangıç 0'ları hariç Tablo 1'de gösterildiği uygunluklarına göre, her sekizlik rakam üç ikili rakam bloğuna ve her onaltılık rakam dört ikili rakam bloğuna karşılık geldiği için oldukça kolaydır.

Tamsayı işlemleri için algoritmalar

- Tamsayıların ikilik tabanda açılımları kullanılarak yapılan işlemleri bilgisayar aritmetiğinde çok önemlidir. İkilik tabanda gösterilen iki tamsayının çarpımları ve toplamları için algoritmalar açıklayacağız. Ayrıca, kullanılan ikili işlemlerin asal sayılarına göre bu algoritmaların hesapsal karmaşıklığını analiz edeceğiz. Bütün bunlardan bahsederken a ve b tamsayılarının ikilik tabandaki açılımları

$$a = (a_{n-1}a_{n-2}...a_1a_0)_2, b = (b_{n-1}b_{n-2}...b_1b_0)_2$$

olsun. Böylece a ve b'nin her ikisi de n tane bite sahiptir (gerekirse bu açılımların başında 0'a eşit olan bitleri ekleriz).

Bu sayılarda bitlerin sayısına göre tamsayı aritmetikleri için algoritmaların karmaşıklığını ölçeriz.

Toplama algoritması

- İkilik tabanda iki tamsayının toplamı problemini düşününüz. Sayıların genel olarak kağıt kalem kullanılarak yapılan toplama işlemi temel alınarak toplama işlemi için bir usul düşünülebilir. Bu metot iki tamsayının toplamını hesaplamak için ikilik tabandaki rakamları ikişer ikişer eldelerle birlikte ekleyerek işler. Bu süreci şimdi detaylı bir şekilde belirteceğiz.

a ve b'yi toplamak için, ilk olarak en sağdaki bitleri toplayınız. Bu durumda

$$a_0 + b_0 = c_0 \cdot 2 + s_0$$

elde edilir. Burada s_0 a+b'nin ikilik tabandaki açılımında en sağdaki bittir ve c_0 , 0 ya da 1 olmak üzere, eldedir. Sonra sıradaki bit çiftini ve eldeyi toplayınız.

$$a_1 + b_1 + c_0 = c_1 \cdot 2 + s_1$$

elde edilir. Burada s_1 , a+b'nin ikilik tabandaki gösteriminde sağdan sıradaki bittir ve c_1 de eldedir. a+b'nin ikilik tabandaki açılımında sağdan bir sonraki biti belirlemek için, bu iki ikilik tabandaki açılımda karşılık gelen bitleri ve eldeleri, toplayarak bu sürece devam ederiz. Son bölümde, $c_{n-1} \cdot 2 + s_{n-1}$ 'i elde etmek için a_{n-1}, b_{n-1} ve c_{n-2} toplanır. Toplamın başındaki bit $s_n = c_{n-1}$ 'dir. Bu işlem toplamın ikili tabandaki açılımını $a + b = (s_n s_{n-1} s_{n-2} \dots s_1 s_0)_2$ verir.

Çarpma algoritması

- İki n bitli tamsayı, a ve b 'nin çarpımlarını inceleyeceğiz. Geleneksel çarpma algoritması (kağıt kalem kullanılarak yapılan çarpma işlemi) şöyle çalışır. Çarpmanın toplama üzerine dağılma özelliğini kullanırsak

$$\begin{aligned} ab &= a(b_0 2^0 + b_1 2^1 + \dots + b_{n-1} 2^{n-1}) \\ &= a(b_0 2^0) + a(b_1 2^1) + \dots + a(b_{n-1} 2^{n-1}) \end{aligned}$$

Bu eşitliği kullanarak ab çarpımını hesaplayabiliriz. İlk olarak $b_j = 1$ ise $ab_j = a$ 'dır ve $b_j = 0$ ise $ab_j = 0$ 'dır. Bir terimi 2 ile çarptığımızda onun ikilik tabandaki açılımı sola doğru bir basamak kayar ve açılımın sonuna bir 0 ekler. Sonuç olarak, ab_j 'nin ikilik tabandaki açılımını kaydırarak j 'yi sola yerleştirip, j tane 0 ikili açılımının sonuna ekleyerek $(ab_j)2^j$ elde edilir. Sonuç olarak n tane $ab_j 2^j, j = 0, 1, 2, \dots, n-1$ tamsayısı toplanarak ab elde edilir.

Modüler üs alma

- Kriptografide b , n ve m büyük tamsayılar olmak üzere $b^n \bmod m$ 'i etkili bir şekilde bulabilmek önemlidir. b^n büyük bir sayı olacağı için, önce b^n 'i hesaplamak ve daha sonra b^n 'nin kalanını hesaplamak pratik bir çözüm değildir. Bunun yerine n üssünün ikilik tabandaki açılımını kullanan bir algoritma kullanılabilir.

Bu algoritmayı sunmadan önce algoritmanın temel fikrini örneklendireceğiz. b^n 'yi hesaplamak için $n = (a_{k-1} \dots a_1 a_0)_2$ 'nin ikilik tabandaki açılımını nasıl kullanacağımızı açıklayacağız. Öncelikle

$$b^n = b^{a_{k-1}2^{k-1} + \dots + a_1 2 + a_0} = b^{a_{k-1}2^{k-1}} \dots b^{a_1 2} b^{a_0}$$

b^n 'yi hesaplamak için sadece $b, b^2, (b^2)^2 = b^4, (b^4)^2 = b^8, \dots, b^{2^k}$ 'nin değerlerini hesaplamamız gerekir. Bu değerleri bulduğumuzda $a_j = 1$ olmak üzere bu listedeki b^{2^j} terimlerini çarpıyoruz. (Etkili olması için her bir terimle çarptıktan sonra sonucu m moduna düşürürüz.) Bu bize b^n 'yi verir.